

લીમ્બા પ્રકારો (Types of beams) :

(Nov. 2018, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

(i) મુક્ત રીતે ટેકવેલ બીમ (Simply supported beam) :

જેના બંને છેડા સારી રીતે ટેકવેલા હોય છે.

SIMPLY SUPPORTED BEAM

(ii) બહાર વેટકતો બીમ (Overhanging beam) :

જપણી તરફ વેટકતો બીમ

FIG. 3.2 (a) OVERHANGING BEAM (RIGHT)

ડાબી તરફ વેટકતો બીમ

FIG. 3.2 (b) OVERHANGING BEAM (LEFT)

બંને તરફ વેટકતો બીમ

FIG. 3.2 (c) OVERHANGING BEAM (BOTH SIDE)

(iii) બાંધવારણ બીમ (Cantilever beam) :

જેનો એક છેડે fixed અને બીજો છેડે મુક્ત (free) હોય છે.

FIG. 3.3 CANTILEVER BEAM

(iv) આધારિત બીમ (Fixed beam) :

જેના બંને છેડા fixed છે.

FIXED BEAM

FIG. 3.4 FIXED BEAM

(v) બહુ આધારિત બીમ (Continuous beam) :

જેના બીમને બે કરતાં વધારે ટેકાઓ ઉપર ટેકવેલો હોય છે.

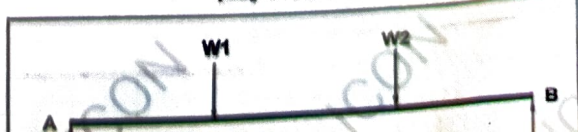
3.2 ભારના પ્રકારો (Types of loads) :

(i) બિંદુ ભાર (Point load or concentrated load) :

અહીં W_1 અને W_2 બંને point load છે.

જે એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલા છે.

(May 2016, 2018, Sept. 2021, Feb. 2022)



3.2 ભારના પ્રકારો (Types of loads) :

(i) બિંદુ ભાર (Point load or concentrated load) :

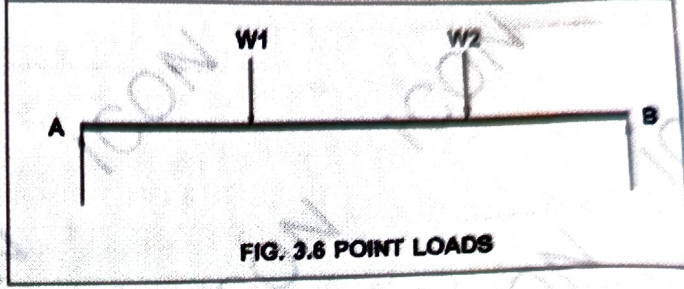
(May 2016, 2019, Sept. 2021, Feb. 2022)

અહીં W_1 અને W_2 બંને point load છે.

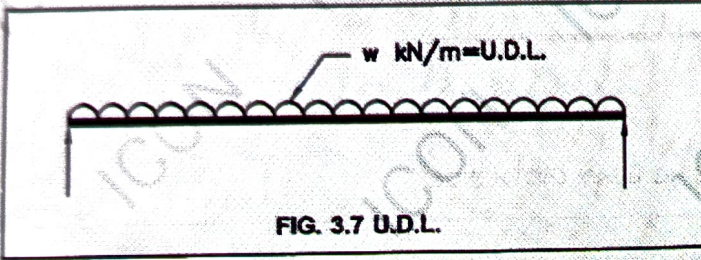
જે એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલા છે.

Point load ની કિંમત

20 N, 50 kN, 300 N વગેરે હોય છે.



(ii) સમવિતરીત ભાર (Uniformly distributed load) :

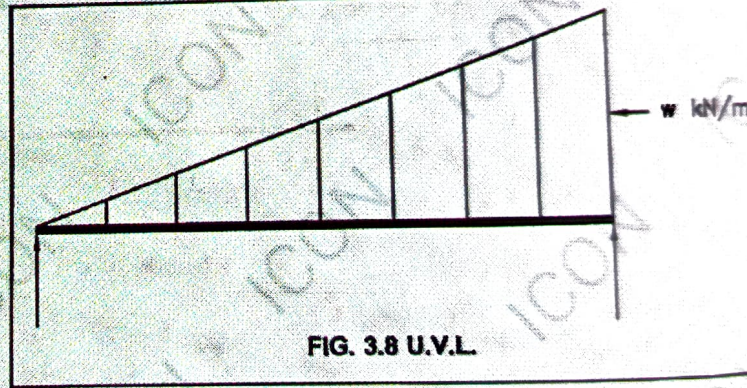


બીમની લંબાઈ પર એકસરખી રીતે પથરાયેલા કે એકસરખી રીતે વહેંચાયેલા ભારને સમવિતરીત ભાર કહે છે.

- જેને ટૂંકમાં u.d.l. કહે છે.
- તેનો એકમ kN/m છે.
- 20 kN/m એટલે 1 મીટરની લંબાઈ ઉપર 20 kN ભાર લાગે છે.

(iii) સમપરિવર્તી ભાર (Uniformly varying load) :

બીમની લંબાઈ પર એકસરખી રીતે વધતા જતા કે ઘટતા જતા ભારને સમપરિવર્તી ભાર કહે છે.



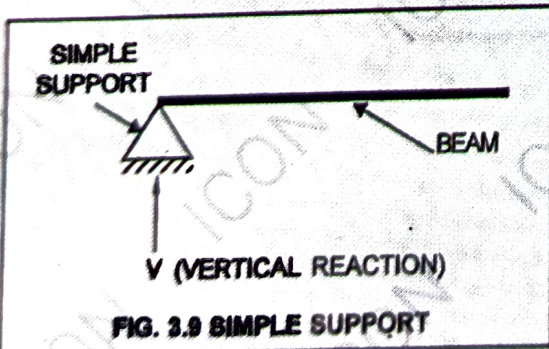
3.3 ટેકાના પ્રકારો (Types of supports) :

(Nov. 2018, 2019, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

ટેકાના જુદા જુદા પ્રકારો નીચે મુજબ છે.

(i) સાદો ટેકો (Simple support) :

- આવા ટેકામાં બીમને ટેકા પર સાદી રીતે ટેકવેલું હોય છે.
- બીમ અને ટેકા વચ્ચે કોઈ જોડાણ રચવામાં આવતું નથી.
- ટેકા આગળ માત્ર ઊર્ધ્વ દિશામાં જ પ્રતિક્રિયા (reaction) ઉત્પન્ન થાય બીજી કોઈ પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થતી નથી.



(iii) વિજાગરાવાળો ટેકો (Hinged support) :

- આ પ્રકારના ટેકામાં, બીમનો છેડો ટેકા સાથે વિજાગરા (Hinge) થી જોડેલો હોય છે.
- આવા ટેકામાં બીમ આગળ-પાછળ ખસી શકતું નથી, પરંતુ કોઈપણ દિશામાં ફરી શકે છે. (rotation થઈ શકે છે.)
- આવા ટેકામાં ઊર્ધ્વ દિશામાં (Vertical), સૈત્તિજ દિશામાં (horizontal) કે ત્રાંસી દિશામાં પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

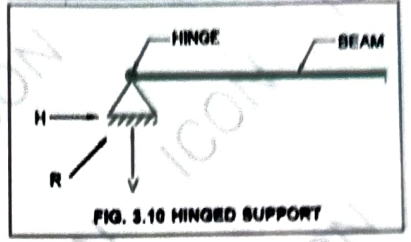


FIG. 3.10 HINGED SUPPORT

(iii) આબંધ ટેકો (Fixed Support) :

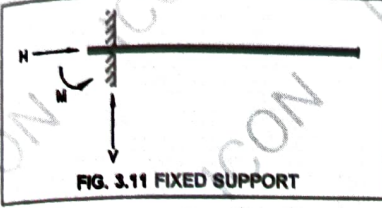


FIG. 3.11 FIXED SUPPORT

- બીમનો છેડો દીવાલ કે કોલમ સાથે બરાબર જકડેલો હોય છે. બીમનું છેડા પાસે હલનચલન થઈ શકતું નથી.
- આવા ટેકા પાસે વર્ટિકલ (V), Horizontal (H) અને મોમેન્ટ (M) વેદ્ય થાય છે.

(iv) રોલર આધાર (Roller support) :

- આ પ્રકારના ટેકામાં, ટેકા નીચે રોલર ગોઠવેલા હોવાથી બીમ સપાટી પર આગળ-પાછળ સરકી શકે છે.
- આવા ટેકામાં રોલર જે સપાટી પર રહેલો હોય તે સપાટીને લંબ દિશામાં જ પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે.
- આવા ટેકા સામાન્ય રીતે પુલના છેડે વાપરવામાં આવે છે, જેથી વાહનો દ્વારા લગાવાતી બ્રેક કે તાપમાનના ફેરફાર થવાથી રોલર સરકે છે અને પુલના બાંધકામને નુકસાન થતું નથી.

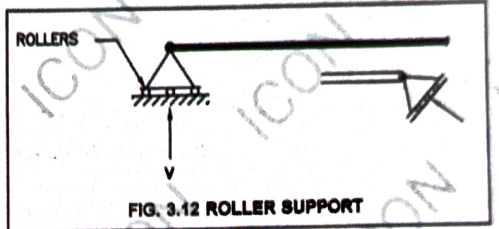


FIG. 3.12 ROLLER SUPPORT

બીમના કોઈ પણ સેક્શનની ડબી કે જમણી બાજુએ લાગતી વર્ટિકલ બળોના ભૈજિક (algebraic) સરવાળાને તે સેક્શન આગળનો shear force કહે છે.

S.F. નો એકમ N અથવા kN છે.

3.5 લમનમંટ (Bending Moment) :

(Nov. 2016, 2018, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021)

બીમના કોઈ પણ સેક્શનની ડબી કે જમણી બાજુએ લાગતી મોમેન્ટના ભૈજિક સરવાળાને તે સેક્શન આગળની Bending Moment કહે છે. B.M. નો એકમ N.m. અથવા kN.m છે.

3.6 પ્રતિનમન બિંદુ (Point of contraflexure) :

(Nov. 2017, 2018, May 2019, Nov. 2018)

બીમની લંબાઈ દરમિયાન જે બિંદુએ B.M. ની નિશાની બદલાય (+ માંથી - કે - માંથી + થાય) તે બિંદુને પ્રતિનમન બિંદુ કહે છે.

પ્રતિનમન બિંદુની અગત્યતા :

- આ બિંદુ આગળ બીમ કોઈ મોમેન્ટ સહન કરતું નથી.
- પ્રતિનમન બિંદુની એક બાજુએ બીમનું કર્વચર સેગીંગ અને બીજી બાજુએ હોર્ગીંગ હોય છે.
- આ બિંદુને Point of inflection અથવા virtual hinge પણ કહે છે.
- RCC બીમમાં સ્ટીલની ગોઠવણ માટે પ્રતિનમન બિંદુનું સ્થાન જાણવું જરૂરી છે.

3.7 S.F. અને B.M. વચ્ચે સંબંધ (Relation Between S.F. and B.M.) :

(May 2016, 2017, Nov. 2018, Sept. 2021, Feb. 2022)

1. S.F. બદલાવાનો દર (Slope of S.F. curve) થોડની તીવ્રતા (w) જેટલો હોય છે.

$$\therefore \frac{\delta F}{\delta x} = w$$

2. B.M. બદલાવાનો દર (Slope of B.M. curve) જે તે સેક્શન આગળના S.F. જેટલો હોય છે.

$$\therefore \frac{\delta M}{\delta x} = -F$$

3. જે બિંદુએ SF નિશાની બદલે ત્યાં B.M. = Maximum થાય છે. (અહીં કે B.M ના કર્વનો ઢાળ શૂન્ય થાય છે.)

Example-3 :

આકૃતિમાં દર્શાવેલ પાટા માટે ક્લિપબલ અને નમનપૂર્ણ આલેખ દોરી.

Solution :

(May 2017)

2. B.M. બલભાવનો દર (Slope of B.M. curve) જે તે સેક્શન આગળના S.F. જેટલો હોય છે.

$$\therefore \frac{\delta M}{\delta x} = -F$$

3. જે બિંદુએ SF નિશાની બદલે ત્યાં B.M. = Maximum થાય છે. (એટલે કે BM ના કર્વનો કાળ શૂન્ય થાય છે.)

Example-3 :

આકૃતિમાં દર્શાવેલ પાટડા માટે કર્તનબળ અને નમનપૂર્ણ આલેખ દોરો.

Solution :

(May 2017)

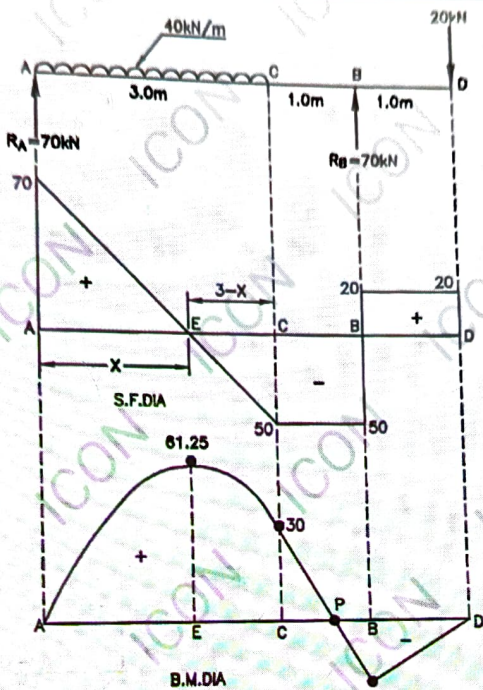


FIG. 3.21

• Beam reactions :

Taking moment @ A,

$$R_B \times 4 = (40 \times 3 \times 1.5) + (20 \times 5)$$

$$\therefore R_B \times 4 = 280$$

$$\therefore R_B = 70 \text{ kN}$$

$$\therefore R_A = \text{Total load} - R_B$$

$$= (40 \times 3 + 20) - 70 = 70 \text{ kN}$$

• S.F. calculations : $\uparrow \downarrow +Ve$

$$\text{SF at A} = 70 \text{ kN}$$

$$\text{SF at C} = 70 - 40 \times 3 = -50 \text{ kN}$$

$$\text{SF at B} = -50 + 70 = 20 \text{ kN}$$

$$\text{SF at D} = 20 \text{ kN}$$

$$\frac{x}{70} = \frac{3-x}{50}$$

$$\therefore 50x = 210 - 70x$$

$$120x = 210$$

$$\therefore x = 1.75 \text{ m}$$

• B.M. Calculations : $\curvearrowright \curvearrowleft +Ve$

$$M_A = 0, M_D = 0$$

$$\text{LHS, } M_C = 70 \times 3 - 40 \times 3 \times 1.5 = 30 \text{ kN.m}$$

SF at B = $-50 + 70 = 20 \text{ kN}$

SF at D = 20 kN

$$120x = 210$$

$$x = 1.75 \text{ m}$$

• B.M. Calculations : $\curvearrowright + \vee$

$$M_A = 0, M_D = 0$$

$$\text{LHS, } M_C = 70 \times 3 - 40 \times 3 \times 1.5 = 30 \text{ kN.m}$$

$$\text{RHS, } M_B = -20 \times 1 = -20 \text{ kN.m}$$

$$\text{LHS, } M_B = 70 \times 1.75 - 40 \times 1.75 \times \frac{1.75}{2} = 61.25 \text{ kN.m}$$

► Example-4 :

આકૃતિમાં દર્શાવેલ બીજા માટે S.F. અને B.M. ગ્રાફ તૈયાર કરો.

(Dec. 2013)

Solution :

Beam Reaction :

Taking moment @ A,

$$R_B \times 4 = 8 \times 6 \times 3 + 4 \times 6$$

$$\therefore R_B \times 4 = 168$$

$$\therefore R_B = 42 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned} \therefore R_A &= \text{Total load} - R_B \\ &= (8 \times 6) + 4 - 42 \\ &= 10 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\frac{x}{10} = \frac{(4-x)}{22}$$

$$\therefore 22x = 40 - 10x$$

$$32x = 40$$

$$\therefore x = 1.25 \text{ m}$$

S.F. calculations : $\uparrow \downarrow +$

SF at A = 10 kN

SF at B = $10 - 32 + 42 = 20 \text{ kN}$

SF at C = $20 - 8 \times 2 = 4 \text{ kN}$

B.M. calculations : $\curvearrowright +$

$$M_A = 0$$

$$M_C = 0$$

$$M_B = -4 \times 2 - 8 \times 2 \times 1$$

$$= -24 \text{ kN.m (RHS)}$$

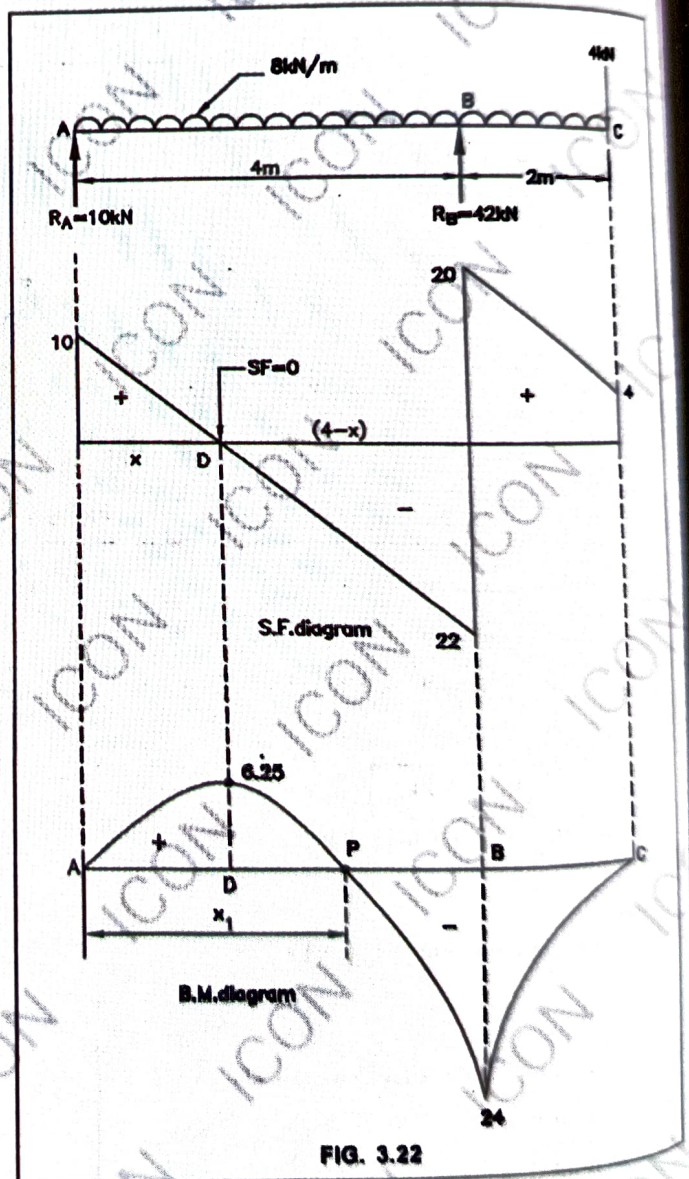


FIG. 3.22

$$M_D = 10 \times 1.25 - 8 \times 1.25 \times \frac{1.25}{2}$$

$$= 6.25 \text{ kN.m (LHS)}$$

Point of contraflexure :

Let P.C. occur at distance x_1 from A

$$M_P = 10 x_1 - 8 \cdot x_1 \cdot \frac{x_1}{2} = 0$$

$$10 = 4x_1$$

$$\therefore x_1 = 2.5 \text{ m from A}$$

Example-7 :

આકૃતિમાં દર્શાવેલ સાદી ચીત્રે ટેકવેલ થીમ માટે SF અને BM આયોગ્રામ દોરો.

Solution :

(Nov. 2017)

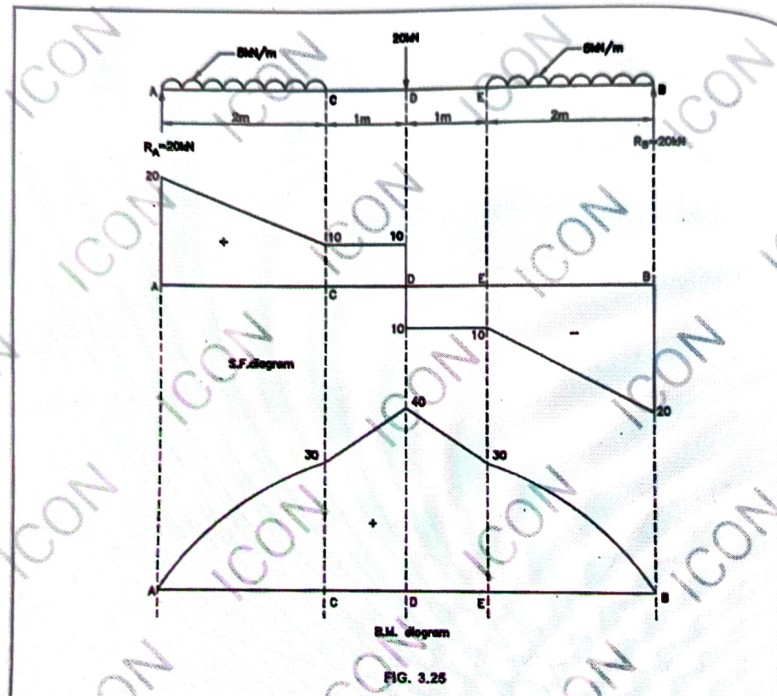


FIG. 3.25

Reactions : Taking moment @ A,

Anticlockwise moment = clockwise moment

$$R_B \times 6 = (5 \times 2 \times 1) + 20 \times 3 + (5 \times 2 \times 5)$$

$$R_B \times 6 = 120$$

$$\therefore R_B = 20 \text{ kN}$$

$$\therefore R_A = \text{Total load} - R_B$$

$$= (5 \times 2 + 20 + 5 \times 2) - 20$$

$$= 20 \text{ kN}$$

S.F. calculations : $\uparrow \downarrow +$

SF at A = 20 kN

at C = $20 - 5 \times 2 = 10 \text{ kN}$

at D = $10 - 20 = -10 \text{ kN}$

at E = -10 kN

at B = $-10 - 5 \times 2 = -20 \text{ kN}$

Solution :

B.M. Calculations : $\curvearrowright \curvearrowleft +$

$$M_A = 0$$

$$M_B = 0$$

$$\text{(LHS)} M_C = 20 \times 2 - 5 \times 2 \times 1 = 30 \text{ kN.m}$$

$$\text{(RHS)} M_B = 20 \times 2 - 5 \times 2 \times 1 = 30 \text{ kN.m}$$

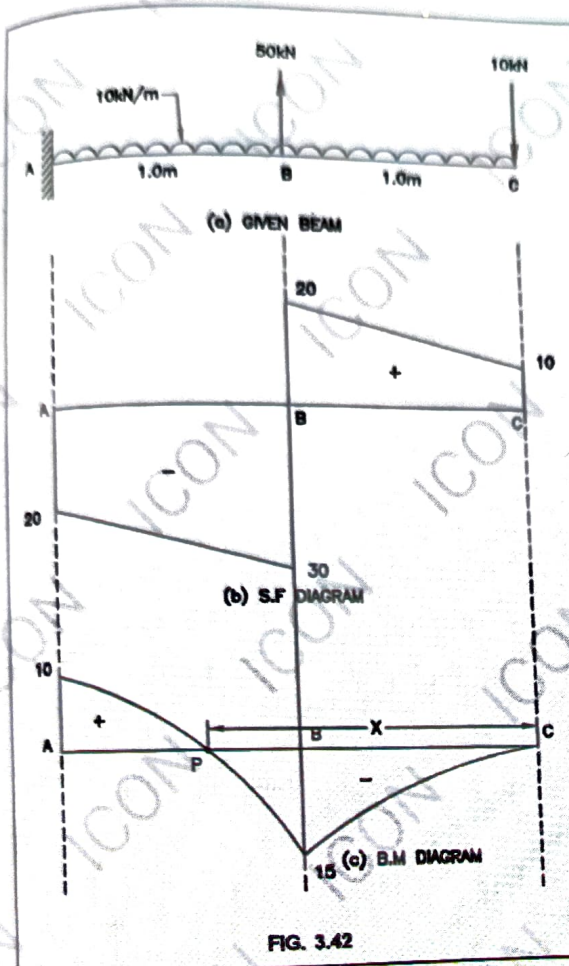
$$\text{(LHS)} M_D = 20 \times 3 - 5 \times 2 \times 2 = 40 \text{ kN.m}$$

S.F. calculations : $\uparrow \downarrow +Ve$

at B = $-10 - 5 \times 2 = -20 \text{ kN}$

(LHS) $M_D = 20 \times 3 - 5 \times 2 \times 2 = 40 \text{ kN.m}$

Solution :



• S.F. calculations : $\uparrow \downarrow +Ve$

SF at C = 10 kN

SF at B = $10 + 10 - 50$

= -30 kN

SF at A = -30 + 10

= -20 kN

• B.M. calculations : $\curvearrowright -Ve$

$M_C = 0$

$M_B = -10 \times 1 - 10 \times 1 \times 0.5$

= -15 kN.m

$M_A = -10 \times 2 + 50 \times 1 - 10 \times 2 \times 1$

= -20 + 50 - 20

= 10 kN.m

P is the point of contraflexure.

Let P is at distance x from C.

$M_P = -10x + 50(x - 1) - 10 \cdot x \cdot \frac{x}{2} = 0$

$\therefore -10x + 50x - 50 - 5x^2 = 0$

$\therefore 40x - 50 - 5x^2 = 0$

$\therefore 5x^2 - 40x + 50 = 0$

$\therefore x^2 - 8x + 10 = 0$

$\therefore x = \frac{8 \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \times 1 \times 10}}{2 \times 1}$

= $\frac{8 - 4.898}{2}$

= 1.55 mm

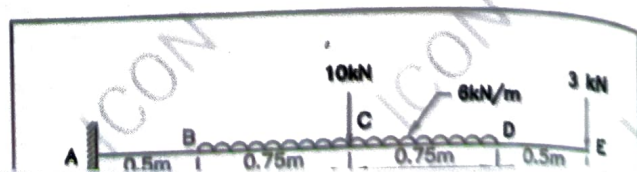
► Example-7 :

આકૃતિમાં દર્શાવેલ બીમ માટે કર્તનબળ અને નમનપૂર્ણ આકૃતિઓ દોરો.

Solution :

S.F. calculations : $\uparrow \downarrow +Ve$

SF at E = 3 kN



► **Example-7 :**

આકૃતિમાં દર્શાવેલ બીમ માટે કટનિબળ અને નમનપૂર્ણ આકૃતિઓ દોરો.

Solution :

S.F. calculations : $\uparrow \downarrow +Ve$

$$SF \text{ at } E = 3 \text{ kN}$$

$$SF \text{ at } D = 3 \text{ kN}$$

$$SF \text{ at } C = 3 + 6 \times 0.75 + 10 \\ = 17.5 \text{ kN}$$

$$SF \text{ at } B = 17.5 + 6 \times 0.75 \\ = 22.0 \text{ kN}$$

$$SF \text{ at } A = 22.0 \text{ kN}$$

B.M. calculations : $\curvearrowright \curvearrowleft -Ve$

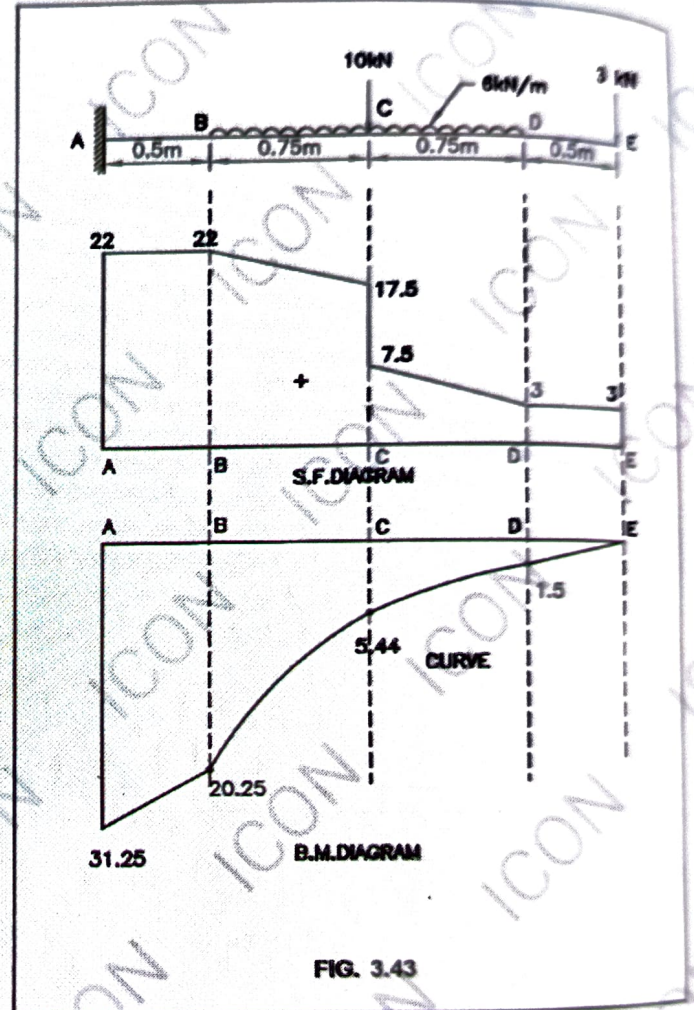
$$M_E = 0$$

$$M_D = -3 \times 0.5 = -1.5 \text{ kN.m}$$

$$M_C = -3 \times 1.25 - 6 \times 0.75 \times \frac{0.75}{2} \\ = -5.4375 \text{ kN.m}$$

$$M_B = -3 \times 2 - 10 \times 0.75 - 6 \times 1.5 \times \frac{1.5}{2} \\ = -20.25 \text{ kN.m}$$

$$M_A = -3 \times 2.5 - 10 \times 1.25 - 6 \times 1.5 \times 1.25 \\ = -31.25 \text{ kN.m}$$



► **Example-11 :**

આકૃતિમાં દર્શાવેલ પાટક માટે કર્તનબળ અને મમનપૂર્ણ આકૃતિઓ દોરો.

Solution :

S.F. calculations : $\uparrow \downarrow +Ve$

$$SF \text{ at } D = 0$$

$$SF \text{ at } C = +2 \times 0.5 + 3 = 3.5 \text{ kN}$$

$$SF \text{ at } B = 3.5 + 2 \times 1 = 5.5 \text{ kN}$$

$$SF \text{ at } A = 5.5 \text{ kN}$$

FIG. 3.46

B.M. calculations : $(\curvearrowright) -Ve$

$$M_D = 0$$

$$M_C = -2 \times 0.25 \times \frac{0.25}{2} \\ = -0.0625 \text{ kN.m}$$

$$M_B = -3 \times 1 - 2 \times 1.25 \times \frac{1.25}{2} \\ = -4.56 \text{ kN.m}$$

$$M_A = -3 \times 1.25 - 2 \times 1.25 \times \left(0.25 + \frac{1.25}{2}\right) \\ = -5.94 \text{ kN.m}$$

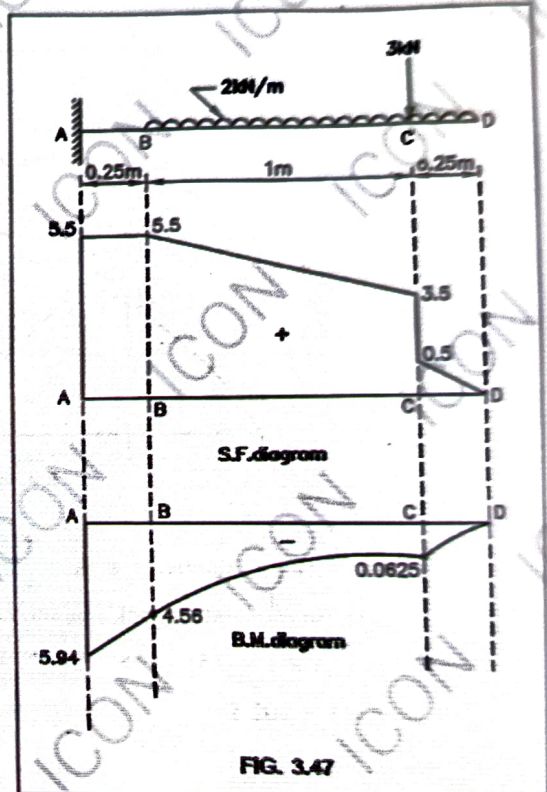


FIG. 3.47